

低匹配度模块 AI Agent 实用方案

德川/裕霖业务管理系统

设计原则: 简单、实用、工人能用

每个模块一个核心 Agent，解决一个关键痛点

一、产品/模具管理 Agent

痛点

老板/业务员想知道某个模具进度，要打电话问生产、问工程、问采购，信息分散。

解决方案：进度查询 Agent

使用场景：

业务员在企业微信发消息：

"DC2025018 什么进度？"

Agent 回复：

DC2025018 进度查询

客户：美的

当前状态：生产中

- ✓ 立项 01-05 完成
- ✓ 图纸确认 01-10 完成
- ✓ 物料到齐 01-15 完成
- ▶ 生产中 线割完成，火花机进行中
- 质检 待开始
- 出货 计划 01-28

预计交期：01-28（还剩8天）

风险提示：无

也支持批量查询：

"美的的模具都什么进度？"

"这周要交的模具有哪些？"

"哪些模具物料还没到齐？"

实现方式

组件	方案
----	----

入口	企业微信机器人
理解	简单关键词匹配 + AI 理解
数据	查询 ERPNext Mold Project
输出	文字消息

开发工作量

工作项	工时
企业微信机器人接入	2 天
查询逻辑开发	3 天
常见问题模板	1 天
合计	6 天

价值

- 老板随时掌握进度，不用到处问
 - 业务员能快速回复客户询问
 - 不用学新系统，在微信里问就行

二、工程管理 Agent

痛点

图纸确认环节经常卡住，工程做完了等生产确认，生产确认了等业务，业务确认了等客户。每个环节都要人去催，催不动就延期。

解决方案：确认催办 Agent

工作逻辑：

每天早上 9 点自动检查：
↓
找出所有 "待确认" 的图纸
↓
计算每个环节停留了多久
↓
超过阈值的，自动发提醒

提醒规则：

确认环节	阈值	提醒对象
工程确认	超过 4 小时	工程负责人
生产确认	超过 8 小时	生产主管
业务确认	超过 8 小时	对接业务员
客户确认	超过 2 天	业务员（催客户）

提醒消息示例：

【图纸确认提醒】

DC2025018 正式图待您确认
客户：美的
已等待：12小时

请尽快处理，以免影响交期
点击查看：[链接]

升级提醒 (超过 2 倍阈值):

【紧急】图纸确认超时

DC2025018 生产确认已超时
已等待：24小时 (正常应8小时内)

已抄送：生产经理
请立即处理!

每日汇总 (发给管理层)

【图纸确认日报】2025-01-20

今日待确认：5 套

- 工程确认：1 套
- 生产确认：2 套
- 业务确认：1 套
- 客户确认：1 套

超时未确认：2 套 

- DC2025018 生产确认 (24小时)
- DC2025015 客户确认 (3天)

本周确认效率：
平均确认时长：18小时
按时完成率：85%

开发工作量

工作项	工时
-----	----

定时任务配置	1天
超时检测逻辑	2天
消息模板	1天
日报生成	1天
合计	5天

价值

- 不用人去催，系统自动催
 - 管理层知道卡在哪个环节
 - 数据积累后可以优化流程

三、质量管理 Agent

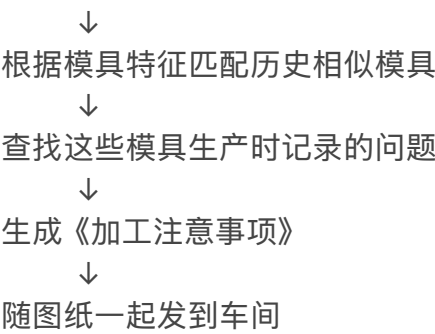
痛点

同样的加工问题反复出现。老师傅知道某类模具容易出什么问题，但这些经验没有传承，新人还是会犯同样的错。

解决方案：生产经验提醒 Agent

工作逻辑：

生产计划下发时触发：



匹配维度：

- 客户（同客户的模具往往有类似要求）
 - 模具类型（注塑模/压铸模）
 - 穴数
 - 材质
 - 尺寸范围

输出示例：

加工注意事项
模具：DC2025018 | 客户：美的

以下问题曾在类似模具上出现过，请注意避免：

【线割工序】

- ⚠️ DC2024035：镶件配合过紧
- 原因：补偿量0.02太大
- ✓ 建议：补偿量用0.015

【火花机工序】

- ⚠️ DC2024012：放电纹粗糙
- 原因：电流过大
- ✓ 建议：精加工电流≤3A

【抛光工序】

- ⚠️ DC2024035：分型面漏抛
- 原因：标注不清
- ✓ 建议：重点检查分型面

来源：3套相似模具的生产记录
有疑问联系工程部

问题如何积累

简单的问题登记表（车间填写）：

字段	示例
模具编号	DC2024035
工序	线割 / 火花 / 磨床 / 抛光 / 组装
问题描述	镶件配合过紧
原因	补偿量设置太大
解决方法	补偿量改成 0.015
登记人	张师傅

不需要复杂操作，就是一张简单表单。

开发工作量

工作项	工时
问题登记 DocType	2天
相似模具匹配逻辑	2天
注意事项生成	1天
与生产计划集成	1天
合计	6天

价值

- 老师傅的经验沉淀成数据
 - 新人不会重复犯错
 - 车间拿到的是纸，不用学系统

四、财务管理 Agent

痛点

- 该收的款催不回来，账期过了才发现
 - 哪个模具赚了亏了，算不清楚

解决方案：收款提醒 Agent

工作逻辑：

每天检查：

↓

找出所有应收账款

↓

根据客户账期计算到期日

↓

提前提醒 + 到期提醒 + 超期预警

提醒规则：

阶段	提醒时间	提醒对象
提前提醒	到期前 7 天	业务员
到期提醒	到期当天	业务员 + 财务
超期预警	超期 3 天	业务员 + 财务 + 业务经理
严重超期	超期 15 天	抄送总经理

提醒消息示例：

【收款提醒】

客户：美的
对账单：DZ2025-0018
金额：¥85,000
到期日：2025-01-25 (还剩 5 天)

请提前联系客户确认付款安排

超期预警：

【⚠ 超期预警】

客户：XX 电器
对账单：DZ2025-0012
金额：¥120,000
已超期：8天

该客户历史付款习惯：平均超期3天
本次异常，请重点跟进

已抄送：财务、业务经理

每周应收汇总（发给管理层）

【应收账款周报】

应收总额：¥580,000

按账龄分布：

未到期： ¥320,000 （55%）
0-15天： ¥150,000 （26%）
16-30天： ¥80,000 （14%）
30天以上： ¥30,000 （5%）



本周需重点催收：

- 1. XX 电器 ¥120,000 超期8天
- 2. YY 科技 ¥80,000 超期5天

本周预计回款：¥200,000

附加功能：模具利润速查

业务员问： "DC2025018 赚了多少？ "

Agent 回复：

DC2025018 利润概况

销售金额： ¥100,000
采购成本： ¥45,000
- 钢材： ¥28,000
- 配件： ¥12,000
- 加工： ¥5,000

毛利： ¥55,000
毛利率： 55% ✓ 高于平均 (48%)

开发工作量

工作项	工时
账期到期计算	2天
多级提醒逻辑	2天
周报生成	1天
利润查询	2天
合计	7天

价值

- 该收的款不会忘
 - 超期第一时间知道
 - 随时能查模具赚不赚钱

五、汇总

四个 Agent 一览

模块	Agent 名称	核心功能	工时
产品 / 模具管理	进度查询	微信问进度，即时回复	6天
工程管理	确认催办	自动催确认，超时预警	5天
质量管理	经验提醒	历史问题随图纸下发	6天
财务管理	收款提醒	到期催收，超期预警	7天
合计	-	-	24天

匹配度提升

模块	纯 ERPNext	+AI Agent	提升
产品 / 模具管理	45%	60%	+15%
工程管理	20%	40%	+20%
质量管理	25%	45%	+20%
财务管理	56%	70%	+14%

实施优先级建议

第一批（最快见效）：

- └─ 进度查询 Agent (老板最关心)
- └─ 收款提醒 Agent (直接影响现金流)

第二批 (流程优化):

- └─ 确认催办 Agent (解决卡点)
- └─ 经验提醒 Agent (需要积累数据)

设计原则

1. 入口简单 - 企业微信问一句话就行
2. 输出简单 - 文字消息或打印纸张
3. 不改变习惯 - 系统主动推送, 不用人去查
4. 解决真问题 - 每个 Agent 只解决一个痛点

这四个 Agent 加起来 24 天开发量, 能让系统真正用起来。

#AI 项目 #德川